

Guía aplicada de planes visuales

2026-04-02

De tablas a narrativa visual: por qué automatizar presentaciones

En el trabajo con encuestas, producir presentaciones en PowerPoint es una de las tareas que más tiempo consume. El ciclo habitual es conocido: el analista genera tablas en R o Excel, copia gráficos uno por uno a las diapositivas, ajusta tamaños, colores y títulos, y repite el proceso cada vez que los datos se actualizan o el cliente pide una versión revisada. Ese trabajo manual es lento, inconsistente y difícil de reproducir.

El sistema de planes visuales de *prosecur* resuelve este problema separando las decisiones de contenido de la ejecución mecánica. Usted decide qué gráfico va en qué diapositiva, con qué estilo y qué título. El paquete se encarga de renderizar cada gráfico, colocarlo en el layout correcto, aplicar los presets de estilo y escribir el archivo `.pptx` final.

Para entender cómo funciona, piense en una analogía musical. Los **presets** son los instrumentos con su afinación — definen colores, tamaños de texto, proporciones del lienzo. Las **piezas p_*** son las notas individuales — cada una especifica un gráfico concreto (barras apiladas de tal variable, pie de tal otra). Los **layouts p_slide_*** son los compases — definen cómo se organizan las notas en el espacio (una gráfica central, dos gráficas lado a lado, texto con gráfica). Y **diapo()** es el director que acumula la partitura diapositiva por diapositiva.

Lo más valioso de esta arquitectura es que el mismo plan visual puede producir tanto un PowerPoint como un documento Word. Usted construye la narrativa una sola vez y elige el formato de salida al final.

Archivo fuente QMD

Este PDF sale del archivo:

`guia_ppt_plan_aplicada.rmarkdown`

El PDF está pensado como una guía visual. El `.qmd` que lo acompaña es la versión resuelta completa, con más comentarios y código listo para adaptar a un proyecto real.

Esta guía se enfoca en el flujo con `diapo()` (la forma en que el equipo trabaja en la práctica) en lugar de la función `p_plan()` (que sigue disponible pero es menos frecuente en los flujos reales).

Dónde estamos en el paquete

Esta guía se ubica en la parte **comunicacional** del paquete. Es la capa donde la base preparada entra a `reporte_ppt_plan()` y `reporte_word_plan()` para producir PPT y Word como salidas narrativas finales.

Los diagramas de esta guía también salen de `scripts/` y se copian a `files_manuales/img/` al publicar los manuales, para que la capa visual quede alineada con la arquitectura real del paquete.

Dónde estamos en el paquete

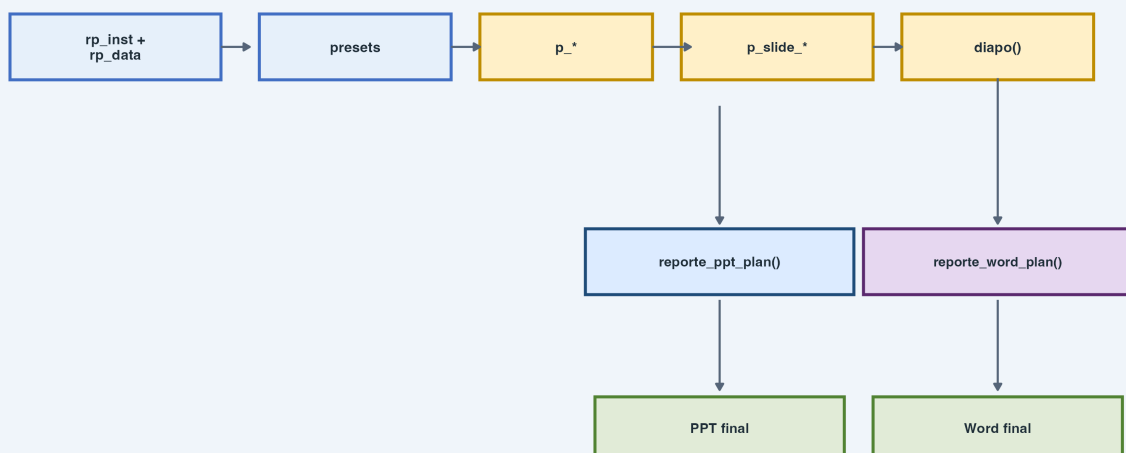
Esta guía entra en la capa comunicacional: PPT y Word como salidas narrativas.



Un mapa más fiel a tu forma de trabajar

Este manual ya no presenta `p_plan()` como camino principal. Aquí nos quedamos con la lógica que efectivamente usas en tus QMD de trabajo: `p_reset()` + `diapo()` + `reporte_ppt_plan()`.

Ruta de planes visuales: de objetos de reporte a PPT y Word



La idea importante es esta: primero arma un plan visual una sola vez y luego ese mismo plan puede servir para PPT y también para Word.

El diagrama muestra el flujo completo: `p_reset()` limpia cualquier plan anterior, luego cada llamada a `diapo()` agrega una diapositiva a un acumulador interno (un registro que va guardando cada slide en memoria), y finalmente `reporte_ppt_plan()` lee ese acumulador y renderiza todo en un archivo PowerPoint. Si después quiere el mismo contenido en Word, `reporte_word_plan()` toma el mismo plan y lo traduce a bloques secuenciales de documento.

La diferencia con el enfoque `p_plan()` es sutil pero práctica: `p_plan()` requiere construir una lista explícita con todas las diapositivas de una vez, mientras que `diapo()` le permite ir construyendo la presentación incrementalmente, como quien va apilando páginas. En un QMD de trabajo, donde va intercalando código con comentarios y ajustes, `diapo()` resulta más natural.

De dónde sale este flujo

Los patrones que verá en esta guía no son construcciones teóricas: provienen de archivos de trabajo reales del equipo, validados en producción con datos y presentaciones de estudios concretos.

Esta guía está pensada mirando especialmente dos referencias de trabajo reales:

- `prueba_plan_ppt.qmd`
- `ejecutar_surveymonkey_prosecur.qmd`

Además, la parte Word conversa directamente con:

- `prueba_plan_word.qmd`

Qué resuelve este sistema

Si lo piensa en lenguaje de trabajo, el sistema resuelve cuatro capas:

Capa	Qué decide	Objetos principales
Preparación	Qué base y qué instrumento alimentan el reporte	<code>reporte_instrumento()</code> , <code>reporte_data()</code>
Estilo	Cómo se verán los gráficos	<code>presets</code> , <code>p_presets()</code>
Composición	Qué pieza entra en qué layout	<code>p_*</code> , <code>p_slide_*</code> , <code>diapo()</code>
Exportación	A qué formato final sale	<code>reporte_ppt_plan()</code> , <code>reporte_word_plan()</code>

Estas cuatro capas funcionan de forma acumulativa:

La **preparación** usa los mismos objetos `reporte_instrumento()` y `reporte_data()` de la guía de entregables. Esto significa que las etiquetas, los órdenes de opciones y los metadatos de medición serán idénticos a los que usó para generar frecuencias, cruces o SPSS. No necesita preparar los datos de una forma distinta para las presentaciones.

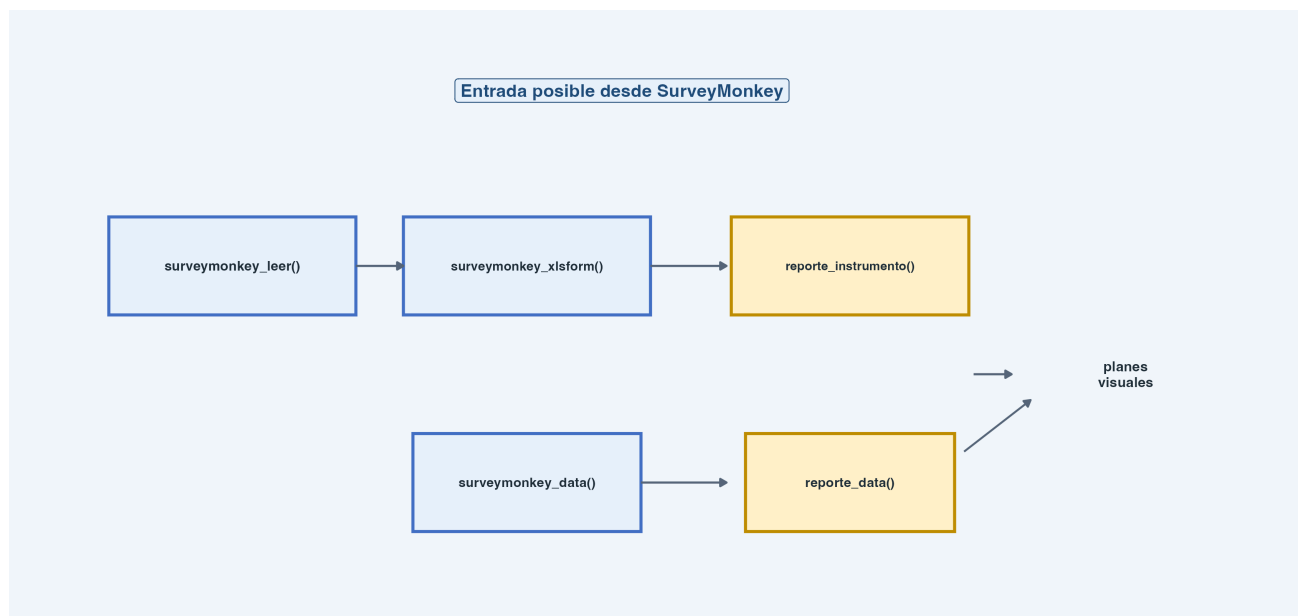
El **estilo** se define en los `presets`: una estructura de lista que fija el ADN visual de toda la presentación. Colores institucionales, tamaños de texto, proporciones del lienzo, comportamiento de la leyenda. Una vez definidos, los `presets` se aplican a todos los gráficos sin necesidad de repetir configuraciones en cada diapositiva.

La **composición** es el paso creativo: usted elige qué dato contar en cada diapositiva, con qué tipo de gráfico y en qué disposición espacial. Aquí es donde la presentación toma forma narrativa.

La **exportación** es mecánica: el sistema traduce su composición a XML de PowerPoint (vía el paquete `officer`) o a bloques de documento Word. Usted no necesita interactuar con estos formatos directamente.

El flujo completo, incluyendo SurveyMonkey

Como se ve en `ejecutar_surveymonkey_prosecnur.qmd`, a veces el proceso no arranca con un XLSX listo sino con exportes SurveyMonkey.



Esto ayuda a entender que el sistema de planes visuales no depende de un único modo de entrada: puede trabajar tanto con estudios ya preparados (datos de KoboToolbox, ODK o bases manuales) como con flujos integrados desde SurveyMonkey. Las funciones `surveymonkey_leer()`, `surveymonkey_xlsform()` y `surveymonkey_data()` traducen los datos de SurveyMonkey al formato que el sistema espera, y a partir de ahí todo funciona igual.

Antes de empezar

En esta guía usamos un ejemplo ya preparado dentro de `files_manuales`.

```
list.files(manual_file("data_ejemplo", "reportes"))
```

```
[1] "OPS_DATA_FINAL.xlsx" "OPS_INST_FINAL.xlsx" "rp_data.rds"
[4] "rp_inst.rds"
```

La base mínima es:

```
rp_data <- readRDS("files_manuales/data_ejemplo/reportes/rp_data.rds")
rp_inst <- readRDS("files_manuales/data_ejemplo/reportes/rp_inst.rds")
```

Si todavía no tiene esos objetos, primero pase por la guía de entregables hasta `reporte_instrumento()` y `reporte_data()`.

Los archivos `.rds` son objetos de R guardados en disco. Usar `.rds` es una buena práctica para flujos de presentación porque evita re-ejecutar la preparación de datos cada vez que ajusta una diapositiva. Genere los objetos una vez con `saveRDS(rp_data, "rp_data.rds")` y luego léalos con `readRDS()` al inicio de su QMD de presentación.

Capa 1. Presets como usted los trabaja en la práctica

En tus QMD de prueba, los presets no aparecen como una idea abstracta. Aparecen como una lista larga y explícita donde define tamaños, canvas, leyendas, bases y ajustes finos por tipo de gráfico. Esta guía va a respetar esa lógica.

En términos prácticos, `base$args` fija el tono general y luego cada bloque especializado ajusta el comportamiento de un tipo concreto de gráfico.

Un esquema base inspirado en tus pruebas

```
presets <- list(
  base = list(
    args = list(
      formato = "Base: %s",
      sufijo_auto = "Establecimientos de Salud",
      size_titulo = 12,
      size_subtitulo = 9,
      size_leyenda = 10,
      size_ejes = 10,
      size_nota_pie = 8,
      color_titulo = "#39588B",
      color_subtitulo = "#39588B",
      color_leyenda = "#39588B",
      color_ejes = "#39588B",
      color_nota_pie = "#39588B",
      textos_negrita = c("titulo", "leyenda", "barra_extra", "eje_y", "valores")
    )
  ),

  barras_apiladas = list(
    args = list(
      usar_canvas = TRUE,
      canvas_w_etiquetas = 0.12,
      canvas_w_buf_etqBars = 0.02,
      canvas_w_bars = 0.60,
      canvas_w_buf_bars_extra = 0.02,
      canvas_w_extra = 0.12,
      canvas_h_toprow_in = 0.10,
      canvas_h_header_in = 0.15,
      canvas_h_legend_in = 0.15,
      alto_por_categoria = 0.46,
      mostrar_barra_extra = TRUE,
      prefijo_barra_extra = "N = "
    )
  ),

  barras_agrupadas = list(
    args = list(
      usar_canvas = TRUE,
      canvas_w_etiquetas = 0.15,
      canvas_w_bars = 0.58,
      canvas_w_extra = 0.15,
      mostrar_leyenda = FALSE,
      invertir_barras = TRUE
    )
  )
)
```

```

),

pie = list(
  args = list(
    usar_canvas = TRUE,
    leyenda_posicion = "abajo",
    ncol_leyenda_bajo = 2
  )
),

donut = list(
  args = list(
    usar_canvas = TRUE,
    leyenda_posicion = "derecha",
    donut_hole = 0.60
  )
)
)
)

```

Regla práctica

La función `p_presets()` sigue siendo útil, pero en tus flujos reales el patrón más expresivo suele ser construir `presets <- list(...)` de forma explícita. Eso facilita afinar canvas, anchos y comportamientos de cada gráfico.

Capa 2. Piezas `p_*`

Los `p_*` son los ladrillos del sistema. No son diapositivas todavía: son las piezas que luego caerán en un layout.

```

p_barras_apiladas(var = "p102")
p_barras_agrupadas(var = "p106_recod")
p_barras_multiapiladas(modo = "var", vars = c("p103_a_recod", "p103_b_recod"))
p_numerico(var = "p118_tbc_a", metrica = "mean")
p_pie(var = "p108")
p_donut(var = "p108")
p_radar_tabla(modo = "sm", var = "p124_recod", cruce = "region")
p_text("Mensaje de apoyo o interpretación")

```

Cómo elegir rápido una pieza

Sí quiere mostrar...	Pieza que conviene revisar primero
Distribuciones simples	<code>p_barras_apiladas()</code>
Selección múltiple o barras independientes	<code>p_barras_agrupadas()</code>
Muchas variables parecidas juntas	<code>p_barras_multiapiladas()</code>
Promedios o métricas numéricas	<code>p_numerico()</code>
Participación de categorías	<code>p_pie()</code> O <code>p_donut()</code>
Lectura más analítica	<code>p_radar_tabla()</code>

Capa 3. Layouts p_slide_*

Esta capa resuelve una pregunta muy concreta: dónde vive cada pieza.

La decisión de layout es, en el fondo, una decisión de lectura: una pieza protagonista, dos piezas en contraste, texto lateral o barrido múltiple.

Layouts más frecuentes en tus pruebas

```
p_slide_title(  
  title = "Gráficos PULSO para PPT",  
  subtitle = "Prueba de layouts y gráficos",  
  date = "Febrero 2026"  
)  
  
p_slide_section(  
  title = "Frecuencias"  
)  
  
p_slide_1(  
  title = "Gráfico de barras apiladas - 1 variable",  
  plot = p_barras_apiladas(var = "p102")  
)  
  
p_slide_2(  
  title = "Dos gráficos en una diapositiva",  
  left = p_barras_apiladas(var = "region"),  
  right = p_pie(var = "p108"),  
  base = "La base puede ser automática o manual"  
)
```

Casos más intensivos

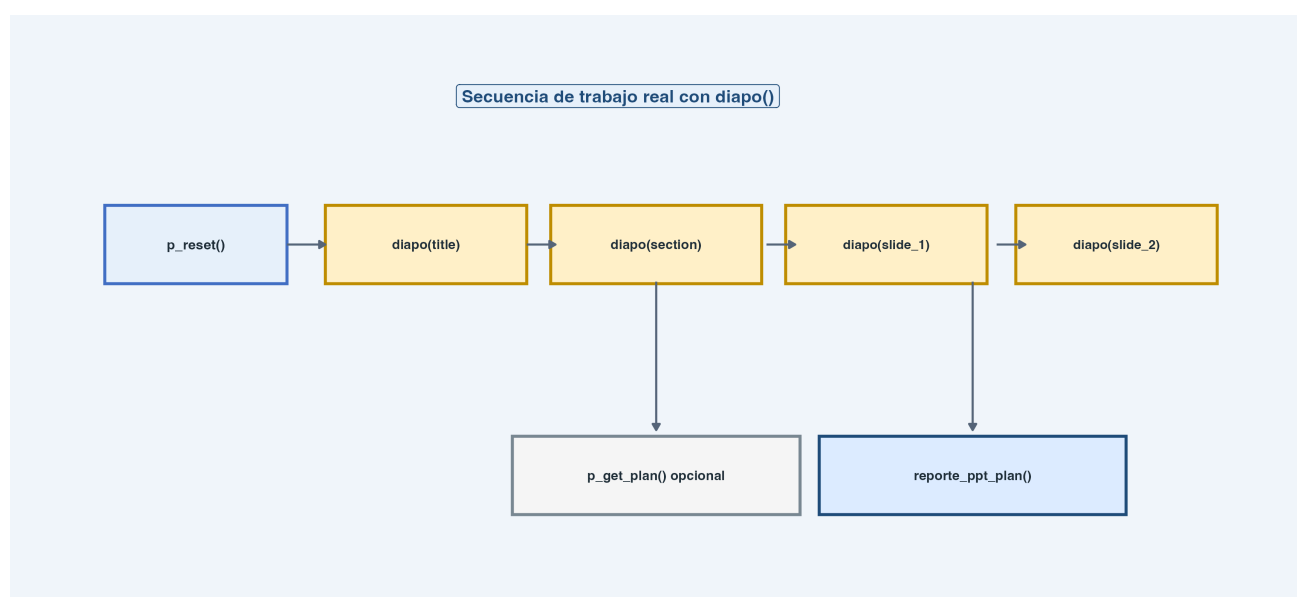
```
p_slide_text_r(  
  title = "Lectura guiada",  
  plot = p_barras_apiladas(var = "p102"),  
  text = "Útil cuando quiere que el comentario viva en la misma lámina."  
)  
  
p_slide_poblacion_2(  
  title = "Dos gráficos en una diapositiva para población",  
  left = p_barras_apiladas(var = "p102"),  
  right = p_pie(var = "p108"),  
  base = "La base puede ser automática o ponerse en cada gráfico"  
)
```

Guía rápida de elección

Si necesita...	Layout a revisar primero
Portada	p_slide_title()
Separador de bloque	p_slide_section()
Una gráfica protagonista	p_slide_1()
Dos gráficas comparables	p_slide_2()
Texto más interpretación	p_slide_text_l() o p_slide_text_r()
Barrido visual de varios paneles	p_slide_poblacion_*

Capa 4. Armar el plan con diapo()

Aquí es donde esta guía se alinea completamente con tu forma de trabajo.



Ejemplo base con diapo()

```

p_reset()

diapo(
  p_slide_title(
    title = "Reporte de ejemplo",
    subtitle = "Manual aplicado",
    date = "Abril 2026"
  )
)

diapo(
  p_slide_section(
    title = "Resultados"
  )
)

diapo(

```

```

p_slide_1(
  title = "Distribución de p102",
  plot = p_barras_apiladas(var = "p102")
)
)

diapo(
  p_slide_2(
    title = "Dos miradas rápidas",
    left = p_barras_apiladas(var = "region"),
    right = p_pie(var = "p108")
  )
)

```

Cuándo usar p_get_plan()

p_get_plan() conviene cuando quiere capturar ese mismo plan para reutilizarlo después, por ejemplo al exportar una versión Word del mismo reporte.

```
plan <- p_get_plan()
```

Exportar a PPT

```

reporte_ppt_plan(
  data = rp_data,
  instrumento = rp_inst,
  path_ppt = "reporte_aplicado.pptx",
  presets = presets,
  env_diapos = environment(),
  template_pptx = system.file("plantillas/plantilla_16_9.pptx", package = "prosecnur")
)

```

La lógica aquí es muy cercana a tus QMD reales: define presets, acumula con diapo() y exporta.

El paso siguiente natural: Word

Una de las ventajas fuertes de este sistema es que el trabajo no termina en PowerPoint. El mismo plan visual puede alimentar Word.

La primera figura del manual ya resume esta bifurcación: el mismo plan puede salir a PPT o reaprovecharse para Word.

Cómo pensarlo en la práctica

- PPT es el formato más compositivo y visual;
- Word reutiliza la lógica del plan, pero traduce cada contenido a bloques secuenciales;
- por eso el trabajo fuerte conviene hacerlo al construir bien presets, p_*, p_slide_* y diapo().

Ejemplo base para Word

```
plan <- p_get_plan()

reporte_word_plan(
  data = rp_data,
  instrumento = rp_inst,
  path_docx = "reporte_aplicado.docx",
  presets_ppt = presets,
  presets_word = w_presets(),
  plan = plan
)
```

Qué aporta w_presets()

w_presets() no redefine los gráficos. Lo que hace es definir cómo se insertan en el documento Word: tamaño de imagen, estilos de título, base, secciones y saltos de página.

Cuándo usar graficar_ppt() y cuándo usar el sistema de planes

Si quiere...	Conviene usar...
Gráficos sueltos, uno por diapositiva	graficar_ppt()
Un reporte con portada, secciones y layouts	reporte_ppt_plan()
Reusar la misma lógica visual en Word	reporte_word_plan()

Un patrón mínimo que conviene memorizar

```
p_reset()

diapo(p_slide_title(title = "Reporte", subtitle = "Versión 1", date = "Abril 2026"))
diapo(p_slide_section(title = "Resultados"))
diapo(p_slide_1(title = "p102", plot = p_barras_apiladas(var = "p102"))

reporte_ppt_plan(
  data = rp_data,
  instrumento = rp_inst,
  path_ppt = "ejemplo_minimo.pptx",
  presets = presets,
  env_diapos = environment()
)
```

Problemas frecuentes y dónde mirar

Si pasa esto	Lo primero que conviene revisar
El gráfico existe, pero no “calza” en la lámina	El <code>p_slide_*</code> elegido
El PPT sale, pero la plantilla se ve rara	<code>template_pptx</code>
Está afinando lo mismo una y otra vez	Lleve más reglas a <code>presets</code>
El Word no queda coherente con el PPT	Revise que ambos estén leyendo el mismo <code>plan</code> y los mismos <code>presets_ppt</code>

Cierre

La forma más útil de pensar este sistema es esta:

- primero organiza los datos para reporte;
- después fija estilo en `presets`;
- luego construye piezas y layouts;
- acumula la narrativa con `diapo()`;
- y finalmente decide si esa narrativa sale a PPT, a Word o a ambos.

Ese cambio de mentalidad es lo que vuelve mantenible un flujo grande.

Anexo. Diccionario de argumentos

Este anexo reúne las funciones de `prosecur` que aparecen en esta guía. Para cada una se resume para qué sirve y qué hace cada argumento con un lenguaje de uso, no de implementación.

`surveymonkey_leer()`

Para qué sirve. Leer un export SPSS (.sav) de SurveyMonkey

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>path</code>	Ruta al archivo .sav.	Requerido
<code>user_na</code>	Si TRUE, preserve los user missing de SPSS.	TRUE

`surveymonkey_xlsform()`

Para qué sirve. Generar un XLSForm de referencia desde SurveyMonkey

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>x</code>	Objeto generado por <code>surveymonkey_leer()</code> .	Requerido
<code>path</code>	Ruta opcional para escribir el workbook .xlsx.	NULL
<code>lang</code>	Idioma del XLSForm de referencia.	"es"

`surveymonkey_data()`

Para qué sirve. Preparar data de SurveyMonkey para el flujo analítico

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>x</code>	Objeto generado por <code>surveymonkey_leer()</code> .	Requerido
<code>keep_raw_multi</code>	Si TRUE, conserva también las columnas dummy crudas originales tipo <code>parent_code</code> .	FALSE
<code>keep_metadata</code>	Si TRUE, conserva las variables técnicas de SurveyMonkey.	TRUE

reporte_instrumento()

Para qué sirve. `reporte_instrumento()` lee las hojas `survey` y `choices` de un XLSForm y construye un objeto de metadatos que concentra etiquetas de preguntas, listas de opciones y órdenes de respuesta.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>path</code>	Ruta al archivo <code>.xlsx</code> del formulario (XLSForm).	Requerido
<code>sheet_survey</code>	Nombre de la hoja que contiene la sección <code>survey</code> .	"survey"
<code>sheet_choices</code>	Nombre de la hoja que contiene la sección <code>choices</code> .	"choices"
<code>lang</code>	Código de idioma que se usará para seleccionar la columna de etiquetas (<code>label::es</code> , <code>label::en</code> , etc.).	"es"
<code>prefer_label</code>	Nombre exacto de la columna de etiqueta a priorizar.	NULL
<code>listas_ordinales</code>	Vector opcional con los nombres de <code>list_name</code> que deben tratarse como ordinales al sugerir niveles de medición.	NULL
<code>vars_fecha</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como fechas (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>Date</code>).	NULL
<code>vars_hora</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como horas (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>hms</code>).	NULL
<code>vars_datetime</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como fecha-hora (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>POSIXct</code>).	NULL

reporte_data()

Para qué sirve. `reporte_data()` toma una base de datos ya adaptada (tras la evaluación de consistencia y la recodificación/adaptación del instrumento y la data) y un objeto de instrumento creado con `reporte_instrumento()`, y realiza tres tareas principales: Asigna metadato...

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>data</code>	Un <code>data.frame</code> o <code>tibble</code> que contenga la base de datos ya adaptada (nombres finales de variables) tras las fases de consistencia y recodificación.	Requerido
<code>instrumento</code>	Objeto devuelto por <code>reporte_instrumento()</code> , que contiene los metadatos del XLSForm (survey, choices, diccionarios, etc.).	Requerido
<code>var_peso</code>	(Opcional) Nombre de la variable de peso en data.	NULL
<code>dummy_vars</code>	(Opcional) Vector con nombres adicionales de variables dummy (0/1) a las que se desee asignar etiquetas de valor genéricas "No" / "Sí".	NULL
<code>dummies_na_to_zero</code>	(Obsoleto) Se mantiene por compatibilidad, pero la lógica actual trata las filas sin ninguna opción marcada como NA en todas las dummies, independientemente de este argumento.	TRUE
<code>ordinal_vars</code>	Variables que quiere tratar como ordinales en el reporte.	NULL
<code>ordinal_list_names</code>	Listas del instrumento que quiere tratar como ordinales.	NULL

p_presets()

Para qué sirve. Construye un objeto de presets que centraliza configuraciones por tipo: base, barras_apiladas, multi_apiladas, barras_agrupadas, barras_numericas, boxplot, pie, donut, radar_tabla, dim_heatmap, dim_radar y dim_foda.

Argumento	Qué hace	Por defecto
base	Lista de parámetros por defecto para texto de base automático.	list()
barras_apiladas	Lista de parámetros por defecto para graficar_barras_apiladas().	list()
multi_apiladas	Lista de parámetros por defecto para graficar_barras_apiladas() en modo bloque.	list()
barras_agrupadas	Lista de parámetros por defecto para graficar_barras_agrupadas().	list()
barras_numericas	Lista de parámetros por defecto para graficar_barras_numericas().	list()
boxplot	Lista de parámetros por defecto para graficar_boxplot().	list()
pie	Lista de parámetros por defecto para graficar_pie(tipo_pie="pie").	list()
donut	Lista de parámetros por defecto para graficar_pie(tipo_pie="donut").	list()
radar_tabla	Lista de parámetros por defecto para graficar_radar().	list()
dim_heatmap	Lista de parámetros por defecto para graficar_heatmap_dimensiones().	list()
dim_radar	Lista de parámetros por defecto para graficar_radar_dimensiones().	list()
dim_foda	Lista de parámetros por defecto para graficar_foda_dimensiones().	list()
numerico	Alias legado de barras_numericas.	NULL
debug	Lista opcional de parámetros de depuración.	list()
...	Argumentos extra heredados de versiones previas.	Requerido

p_reset()

Para qué sirve. Limpia el plan acumulado para empezar una nueva narrativa visual desde cero.

Argumento	Qué hace	Por defecto
env	Entorno donde se guardará o leerá el plan acumulado.	parent.frame()
drop_diapos	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	TRUE
drop_plan	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	TRUE
drop_misc	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	TRUE
verbose	Si quiere que la función vaya informando lo que encuentra o hace.	TRUE

p_barras_apiladas()

Para qué sirve. Barras apiladas (1 variable)

Argumento	Qué hace	Por defecto
var	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	Requerido
titulo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
cruces	Variables que se usarán para abrir tablas comparativas.	NULL
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión, por ejemplo list(region = "Lima", sexo = c("Mujer", "Otro")).	list()

p_barras_agrupadas()

Para qué sirve. Barras agrupadas (1 variable)

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>var</code>	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	Requerido
<code>titulo</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
<code>cruces</code>	Variables que se usarán para abrir tablas comparativas.	NULL
<code>overrides</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list()</code>
<code>base</code>	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	<code>list()</code>
<code>filtros</code>	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión, por ejemplo <code>list(region = "Lima", sexo = c("Mujer", "Otro"))</code> .	<code>list()</code>

`p_barras_multiapiladas()`

Para qué sirve. Barras multi-apiladas (varias variables o 1 variable cruzada)

Argumento	Qué hace	Por defecto
modo	Modo general con el que la función organizará la salida.	c("var", "cruce", "var_cruce", "multili...
vars	Conjunto de variables sobre las que se aplicará la operación.	NULL
bloques	En modo = "multilista", lista de bloques.	NULL
var	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	NULL
titulo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
cruces	Variables que se usarán para abrir tablas comparativas.	NULL
wrap_y	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	50
top2box	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	FALSE
top2box_codes	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
top2box_labels	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
titulos_grupo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión.	list()

p_numerico()

Para qué sirve. KPI numérico

Argumento	Qué hace	Por defecto
var	Variable base (opcional según métrica).	NULL
metrica	"N", "pct", "mean", "median".	c("N", "pct", "mean", "median")
cruce	Variable opcional de cruce (si el renderer lo soporta).	NULL
titulo	Título opcional.	NULL
formato	Formato de salida (p.ej.	NULL
overrides	Lista de overrides (p.ej.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión.	list()

p_pie()

Para qué sirve. Pie (torta)

Argumento	Qué hace	Por defecto
var	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	Requerido
titulo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión.	list()

p_donut()

Para qué sirve. Donut

Argumento	Qué hace	Por defecto
var	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	Requerido
titulo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión.	list()

p_radar_tabla()

Para qué sirve. Radar + tabla derecha (SM o Top/Bottom 2 Box)

Argumento	Qué hace	Por defecto
modo	Modo general con el que la función organizará la salida.	c("sm", "box")
var	Nombre de la variable principal que se quiere procesar o graficar.	NULL
vars	Conjunto de variables sobre las que se aplicará la operación.	NULL
cruce	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
box_labels	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
titulo_tabla	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
colores_series	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
titulo	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
top_n	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
sm_omit_codes	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
sm_omit_labels	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
sm_omit_na	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	TRUE
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	list()
filtros	Lista nombrada de filtros por igualdad/inclusión.	list()

p_text()

Para qué sirve. Texto (para cajas libres en layouts)

Argumento	Qué hace	Por defecto
text	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	Requerido
overrides	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()

p_slide_title()

Para qué sirve. Slide de portada (Title Slide)

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título (requerido).	Requerido
subtitle	Subtítulo opcional.	NULL
date	Fecha opcional (si NULL: no tocar el placeholder de la plantilla).	NULL
meta_left	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
meta_right	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
meta_line	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
meta	Lista libre para notas internas (no se imprime).	list()

p_slide_section()

Para qué sirve. Slide de cambio de sección

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título de la sección.	Requerido
subtitle	Subtítulo opcional.	NULL
meta	Lista libre para notas internas (no se imprime).	list()

p_slide_1()

Para qué sirve. Slide con 1 gráfico a pantalla completa

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título del slide (opcional).	NULL
subtitle	Subtítulo opcional alineado bajo el título.	NULL
plot	Elemento p_*() principal (requerido).	Requerido
base	Elemento opcional (p.ej.	NULL
footer	Elemento opcional (p.ej.	NULL
meta	Lista libre para notas internas.	list()

p_slide_2()

Para qué sirve. Slide con 2 gráficos lado a lado

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título del slide (opcional).	NULL
left	Elemento p_*() izquierda (requerido).	Requerido
right	Elemento p_*() derecha (requerido).	Requerido
base	Elemento opcional (p.ej.	NULL
footer	Texto o elemento opcional para la caja derecha del layout.	NULL
meta	Lista libre.	list()

p_slide_text_l()

Para qué sirve. Arma un layout donde el texto acompaña al gráfico desde la izquierda.

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título visible para la persona que leerá la salida.	NULL
plot	Gráfico o pieza visual que se insertará dentro del layout.	Requerido
text	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	"Lorem ipsum..."
tag	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	NULL
footer	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
meta	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()

p_slide_text_r()

Para qué sirve. Arma un layout donde el texto acompaña al gráfico desde la derecha.

Argumento	Qué hace	Por defecto
title	Título visible para la persona que leerá la salida.	NULL
plot	Gráfico o pieza visual que se insertará dentro del layout.	Requerido
text	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	"Lorem ipsum..."
tag	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
base	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	NULL
footer	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
meta	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	list()

`p_slide_poblacion_2()`

Para qué sirve. Arma un layout pensado para mostrar perfiles o composiciones de población en dos bloques.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>title</code>	Título visible para la persona que leerá la salida.	NULL
<code>left</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	Requerido
<code>right</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	Requerido
<code>tag</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
<code>center_note</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	" "
<code>base</code>	Ajustes generales que servirán de base para el resto de presets.	NULL
<code>footer</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	NULL
<code>meta</code>	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list()</code>

`diapo()`

Para qué sirve. Inserta un objeto `ppt_slide` al final del plan acumulado en el entorno indicado.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>slide</code>	Objeto de clase <code>ppt_slide</code> que se agregará al plan.	Requerido
<code>env</code>	Entorno donde se guardará el acumulador del plan (por defecto, el entorno del llamador).	<code>parent.frame()</code>

`p_get_plan()`

Para qué sirve. Devuelve el plan de diapositivas acumulado por `diapo()` en el entorno indicado.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>env</code>	Entorno donde se buscará el acumulador (por defecto el entorno del llamador, igual que <code>diapo()</code>).	<code>parent.frame()</code>

`graficar_ppt()`

Para qué sirve. Toma una lista de gráficos (típicamente objetos `ggplot2`) y los inserta en un archivo PowerPoint (`.pptx`), creando una diapositiva por gráfico.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>plots</code>	Lista de gráficos (por ejemplo, objetos <code>ggplot</code>) a exportar.	Requerido
<code>path_salida</code>	Ruta del archivo de salida <code>.pptx</code> .	Requerido
<code>layout</code>	Nombre del layout de diapositiva a usar (por defecto "Blank").	"Blank"
<code>master</code>	Nombre del tema maestro de PowerPoint (por defecto "Office Theme").	"Office Theme"
<code>modo_dim</code>	Modo de dimensionado del gráfico: "full" para ocupar toda la diapositiva, o "caja" para usar las coordenadas dadas por <code>left</code> , <code>top</code> , <code>width</code> , <code>height</code> .	<code>c("full", "caja")</code>
<code>left</code>	Posición izquierda (en pulgadas) de la caja donde se ubicará el gráfico cuando <code>modo_dim = "caja"</code> .	0.5
<code>top</code>	Posición superior (en pulgadas) de la caja donde se ubicará el gráfico cuando <code>modo_dim = "caja"</code> .	0.5
<code>width</code>	Ancho (en pulgadas) de la caja del gráfico cuando <code>modo_dim = "caja"</code> .	12.5
<code>height</code>	Alto (en pulgadas) de la caja del gráfico cuando <code>modo_dim = "caja"</code> .	6.5
<code>titulos_diapos</code>	Vector de caracteres opcional con los títulos a mostrar en cada diapositiva.	NULL
<code>size_titulo_diapo</code>	Tamaño de letra para los títulos de diapositiva (en puntos tipográficos).	16
<code>color_titulo_diapo</code>	Color (HEX) del texto de los títulos de diapositiva.	"#000000"

reporte_ppt_plan()

Para qué sirve. Genera un archivo `.pptx` a partir de un plan de diapositivas compuesto por: elementos `p_()` (gráficos / texto / base), `slides p_slide_()` (contenedores con layout fijo), y objetos `diapo_###` (convención para recolección automática).

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>data</code>	<code>data.frame/tibble</code> con las variables (o dummies) a reportar, o una lista nombrada de bases cuando el plan combina varias fuentes.	Requerido
<code>instrumento</code>	Objeto de instrumento con al menos <code>survey</code> (y opcionalmente <code>choices</code> , <code>orders_list</code>), o una lista nombrada de instrumentos alineada con <code>data</code> .	NULL
<code>path_ppt</code>	Ruta del <code>.pptx</code> de salida.	"reporte_ppt_plan.pptx"
<code>presets</code>	Lista de presets por tipo de gráfico.	NULL
<code>plan</code>	Lista de slides ya contruidos con <code>p_plan()</code> o <code>list(diapo_001=..., ...)</code> .	NULL
<code>env_diapos</code>	Entorno donde se buscarán objetos <code>diapo_###</code> cuando <code>plan</code> sea NULL.	<code>parent.frame()</code>
<code>strict_diapos</code>	Si TRUE, errores en vez de warnings cuando los <code>diapo_###</code> no son consecutivos o cuando hay inconsistencias estructurales (por ejemplo, slot requerido vacío).	FALSE
<code>template_pptx</code>	Ruta a plantilla <code>.pptx</code> .	<code>getOption("prosecnur.template_pptx", NA...)</code>
<code>master</code>	Nombre del master de la plantilla (por defecto "Office Theme").	"Office Theme"
<code>mensajes_progreso</code>	Si TRUE, imprime mensajes de avance durante el proceso.	TRUE
<code>solo_lista</code>	Si TRUE, no se escribe el archivo y solo se retorna el objeto de salida.	FALSE
<code>build_render_meta</code>	Si quiere además construir metadatos internos del render.	FALSE

w_presets()

Para qué sirve. Definir presets para Word (imagen + estilos de párrafo)

Argumento	Qué hace	Por defecto
image	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(width_in = 6.6, height_in = 3.9, d...</code>
title_style	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(font = "Arial", size = 12, bold = ...</code>
base_style	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(font = "Arial", size = 9, bold = F...</code>
section_style	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(font = "Arial", size = 14, bold = ...</code>
figure_numbering	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(enabled = TRUE, prefix = "Gráfico"...</code>
pagebreak_between	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	FALSE
pagebreak_after_title	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	TRUE
toc	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>list(enabled = FALSE, title = NULL)</code>

reporte_word_plan()

Para qué sirve. Usa el mismo plan de diapositivas (diapo_### / p_slide_*) que `reporte_ppt_plan()` y genera un Word (.docx) donde cada gráfico ocupa un bloque independiente con título numerado fuera del gráfico.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>data</code>	<code>data.frame/tibble</code> o lista nombrada de bases.	Requerido
<code>instrumento</code>	Instrumento con al menos <code>\$survey</code> , o lista nombrada.	NULL
<code>path_docx</code>	Ruta del <code>.docx</code> de salida.	"reporte.docx"
<code>presets_ppt</code>	Presets PPT para renderizar los gráficos (<code>p_presets()</code>).	NULL
<code>presets_word</code>	Presets Word (<code>w_presets()</code>).	NULL
<code>fuentes</code>	Texto de fuente concatenado tras la base de cada gráfico.	NULL
<code>plan</code>	Lista de slides ya construida, o NULL para recolectar objetos <code>diapo_###</code> desde <code>env_diapos</code> .	NULL
<code>env_diapos</code>	Entorno donde buscar objetos <code>diapo_###</code> .	<code>parent.frame()</code>
<code>strict_diapos</code>	Si TRUE, error en saltos de numeración.	FALSE
<code>mensajes_progreso</code>	Si TRUE, imprime mensajes de avance.	TRUE
<code>solo_lista</code>	Si TRUE, no escribe el archivo; solo devuelve la lista.	FALSE

p_plan()

Para qué sirve. Une objetos `p_slide_*`() en un plan ordenado.

Argumento	Qué hace	Por defecto
<code>...</code>	Objetos <code>ppt_slide</code> .	Requerido
<code>slides</code>	Alternativa a <code>...</code> : lista de slides.	NULL